Processingをはじめよう

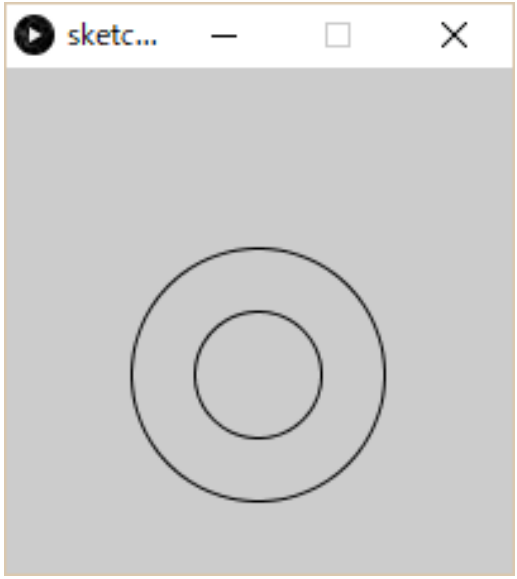
第8章

関数

課題　解答例

Kadai_08_01（必ず提出）

- 二重丸を描く関数を作る
  - マウスの座標(mouseX, mouseY)を中心に、直径100と50の二重丸（内部は色を塗らない）を描くプログラムから、二重丸を描く関数doubleCircleを定義して関数を呼び出すように修正する



変更前 プログラム

```
void setup(){
  size(200, 200);
}

void draw(){
  background(204);

  noFill();                                  // 色を塗らない
  ellipse(mouseX, mouseY, 100, 100);         // 外側の円を描く
  ellipse(mouseX, mouseY, 50, 50);           // 内側の円を描く
}
```

変更後 プログラム

```
void setup(){
  size(200, 200);
}

void draw(){
  background(204);
  ?        (mouseX, mouseY);  // (mouseX, mouseY)に
                              // 二重丸を描く
}
void doubleCircle(float x, float y){
  ?                          // 色を塗らない
  ?                          // (x,y)に外側の円(直径100)を描く
  ?                          // (x,y)に内側の円(直径50)を描く
}
```

プログラム 解答例

```
void setup(){
  size(200, 200);
}

void draw(){
  background(204);
  doubleCircle(mouseX, mouseY);  // (mouseX, mouseY)に
                                 // 二重丸を描く
}
void doubleCircle(float x, float y){
  noFill();                  // 色を塗らない
  ellipse(x, y, 100, 100);// (x,y)に外側の円(直径100)を描く
  ellipse(x, y, 50, 50);  // (x,y)に内側の円(直径50)を描く
}
```

Kadai_08_02（必ず提出）

- 課題8-1の二重丸を描く関数を修正し、直径dを引数に追加して、二重丸の外側の円の大きさを指定できるようにする

プログラム

```
void setup(){
  size(200, 200);
}

void draw(){
  background(204);
  ?(mouseX, mouseY, 100);// (mouseX, mouseY)に
                         // 直径100の二重丸を描く
}
void doubleCircle(?){
  ?                      // 色を塗らない
  ?                      // (x,y)に外側の円(直径d)を描く
  ?                      // (x,y)に内側の円(直径d/2)を描く
}
```

プログラム　解答例

```
void setup(){
  size(200, 200);
}

void draw(){
  background(204);
  doubleCircle(mouseX, mouseY, 100);// (mouseX, mouseY)に
                                    // 直径100の二重丸を描く
}
void doubleCircle(float x, float y, float d){
  noFill();                   // 色を塗らない
  ellipse(x, y, d, d);        // (x,y)に外側の円(直径d)を描く
  ellipse(x, y, d/2, d/2);    // (x,y)に内側の円(直径d/2)を描く
}
```